DApp 개발환경 구축

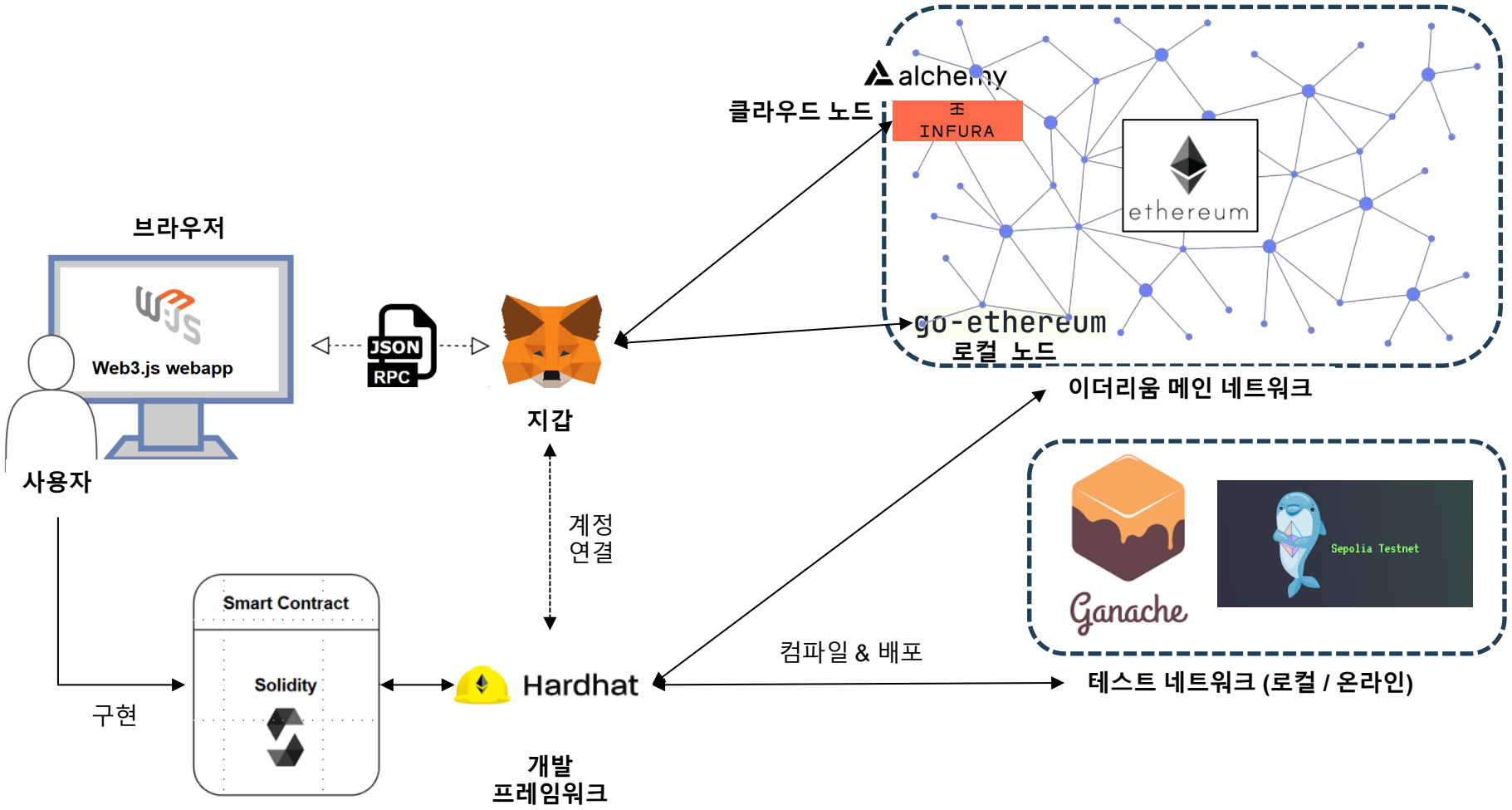
블록체인, 2026-2학기



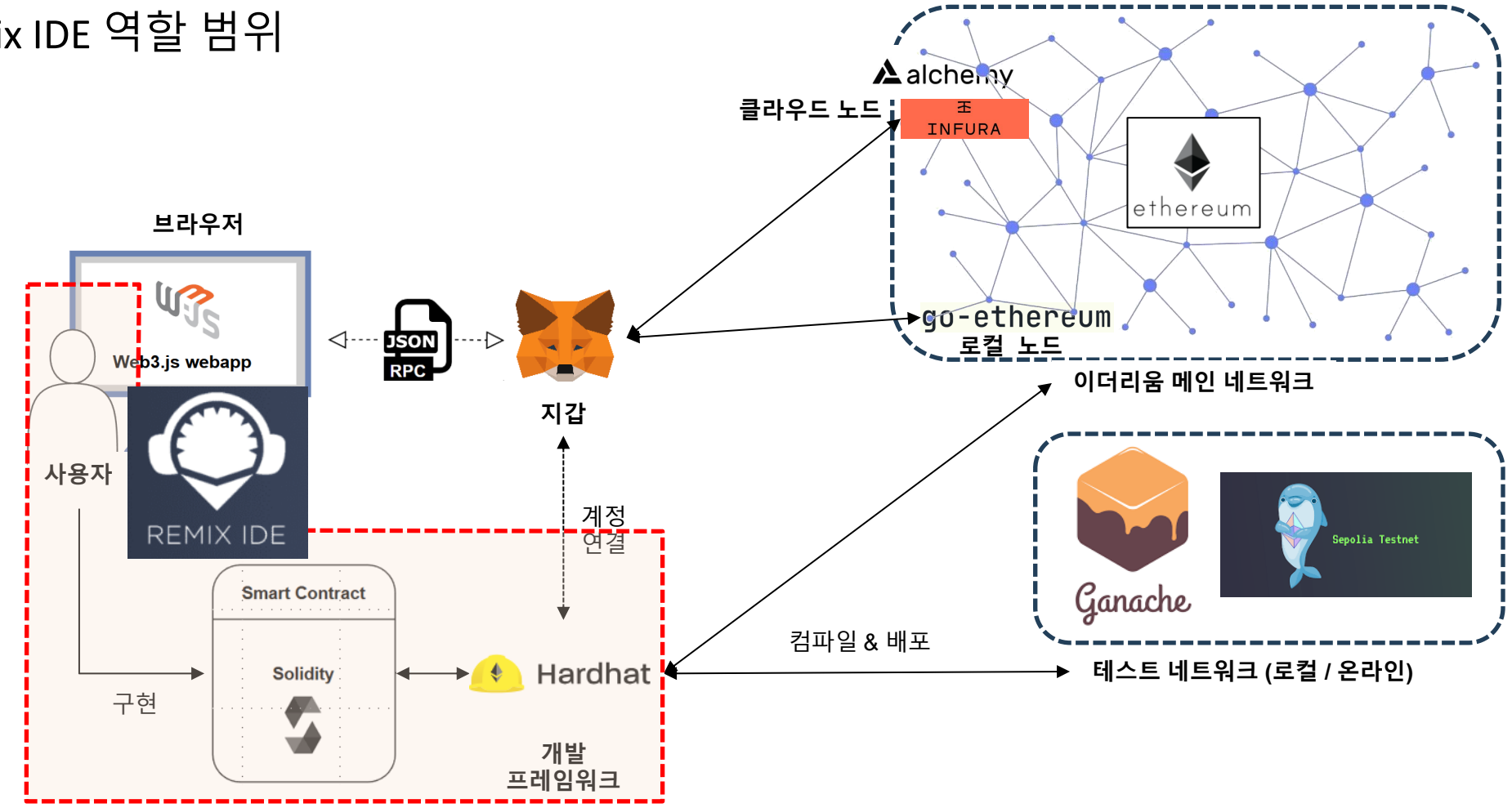
김효승 (Hyoseung_kim@hallym.ac.kr)
정보과학대학 소프트웨어학부

- **학습목표**
  - DApp 개발 구조의 구성요소와 흐름을 파악한다
  - Remix IDE의 역할을 이해하고 기초적인 스마트 계약을 작성한다
  - MetaMask를 설치하여 지갑을 생성한다
  - Sepolia 테스트 네트워크를 Remix에 연결한다
  - Faucet으로 테스트용 ETH를 수급하는 방법을 이해한다

- DApp 개발 구조


alchemy
클라우드 노드
INFURA
ethereum
go-ethereum
로컬 노드
이더리움 메인 네트워크
브라우저
Web3.js webapp
JSON
RPC
지갑
사용자
계정
연결
Smart Contract
Solidity
구현
Hardhat
개발
프레임워크
컴파일 & 배포
Ganache
Sepolia Testnet
테스트 네트워크 (로컬 / 온라인)

- **DApp 개발 구조**
  - Remix IDE 역할 범위



- **스마트 계약 개발 도구**
  - 솔리디티(Solidity)
    - 이더리움 스마트 계약을 작성하기 위한 주 언어



  - Remix IDE
    - 웹 기반 통합 개발 환경
    - **별도 설치 없이** 브라우저에서 solidity 코드를 작성
    - 작성한 계약에 대한 컴파일, 배포, 디버그, 테스트 기능을 제공



  - Hardhat
    - 스마트 계약 개발을 위한 Node.js 기반 CLI 개발 환경
    - 로컬 블록체인 제공 및 스마트 계약의 전 개발 과정을 제공 (Remix와 동일)
    - 팀 개발 환경 프로젝트 단위로 공유
    - 여러 계약 배포 자동화 및 복잡한 서비스 동작 검증 → 계약과 계정의 상호작용 과정을 반복 확인 가능



- **노드 기능 제공 도구**
  - Geth (go-Ethereum)
    - 이더리움 **로컬** 클라이언트 (로컬에서 풀 노드 구현)
    - 메인 넷 또는 자체 개발 폐쇄형 네트워크에 참여 가능
    - https://geth.ethereum.org/

go-ethereum

  - Infura / Alchemy
    - **클라우드 기반** RPC 노드 서비스 제공자
    - 별도 노드 설치 없이 블록체인과 연결 가능
    - QuickNode, Ankr, GetBlock 등 다양한 서비스 제공자 존재

alchemy

INFURA

- **테스트 네트워크 도구**
  - Ganache
    - 로컬에서 빠르게 실행 가능한 테스트용 블록체인
    - 개발자가 트랜잭션, 이벤트 등을 쉽게 발생시키고 테스트 가능
    - 2023년 업데이트 지원 중단



  - Sepolia
    - 개방형 테스트 블록체인
    - 실제 이더리움과 유사한 환경에서 테스트 가능
    - 실제 화폐 대신 테스트용 토큰(SepoliaETH)을 사용



- **지갑 및 사용자 인터페이스 도구**
  - MetaMask
    - 브라우저 확장 플러그인 지갑
    - 사용자가 자신의 계정으로 스마트 계약을 호출하거나 트랜잭션을 생성



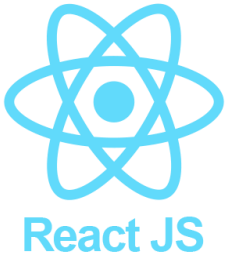
  - Web3.js / Ethers.js
    - 자바스크립트와 타입스크립트에서 사용 가능한 블록체인 연동 라이브러리
      - 자바스크립트 코드로 스마트 계약 호출, 지갑 연결, 트랜잭션 전송
    - 분산형 웹 서비스를 구현하기 위해 사용
    - 2026년 기준 ethers.js의 npm 다운로드 지표가 5.8배 많음





Ethers.js

- 그 외
  - React.js – 사용자 화면 구성
    - **프론드엔드**에서 사용자 인터페이스(UI)를 만드는 자바스크립트 라이브러리
    - 지갑 연결, 잔액 조회 등의 화면을 재사용 가능한 컴포넌트로 구성
    - ethers.js로 지갑과 스마트 계약을 연동하고 조회 결과와 거래 진행 상황을 화면에 표시



  - Node.js – 개발 도구 실행 및 서버 처리
    - **백엔드(브라우저 밖)**에서 자바스크립트를 실행하는 환경
    - 서버를 구축하여 오프체인 기능 구현
      - DB 저장, 로그인 세션 관리, 외부 API 호출 등
    - 계약에서 발생한 이벤트를 수집하여 활용
      - 거래 내역 조회, 알림 서비스 등

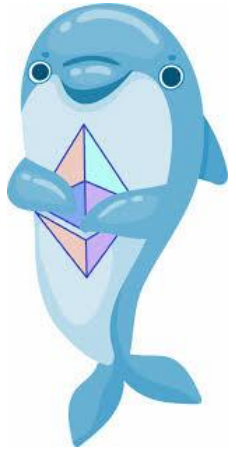


  - 단순한 DApp은 DB 없이 브라우저에서 ether.js와 지갑을 이용해 스마트 계약과 통신 가능
    - DB 구축이 필수는 아님

- **실습 시간용 도구 조합**



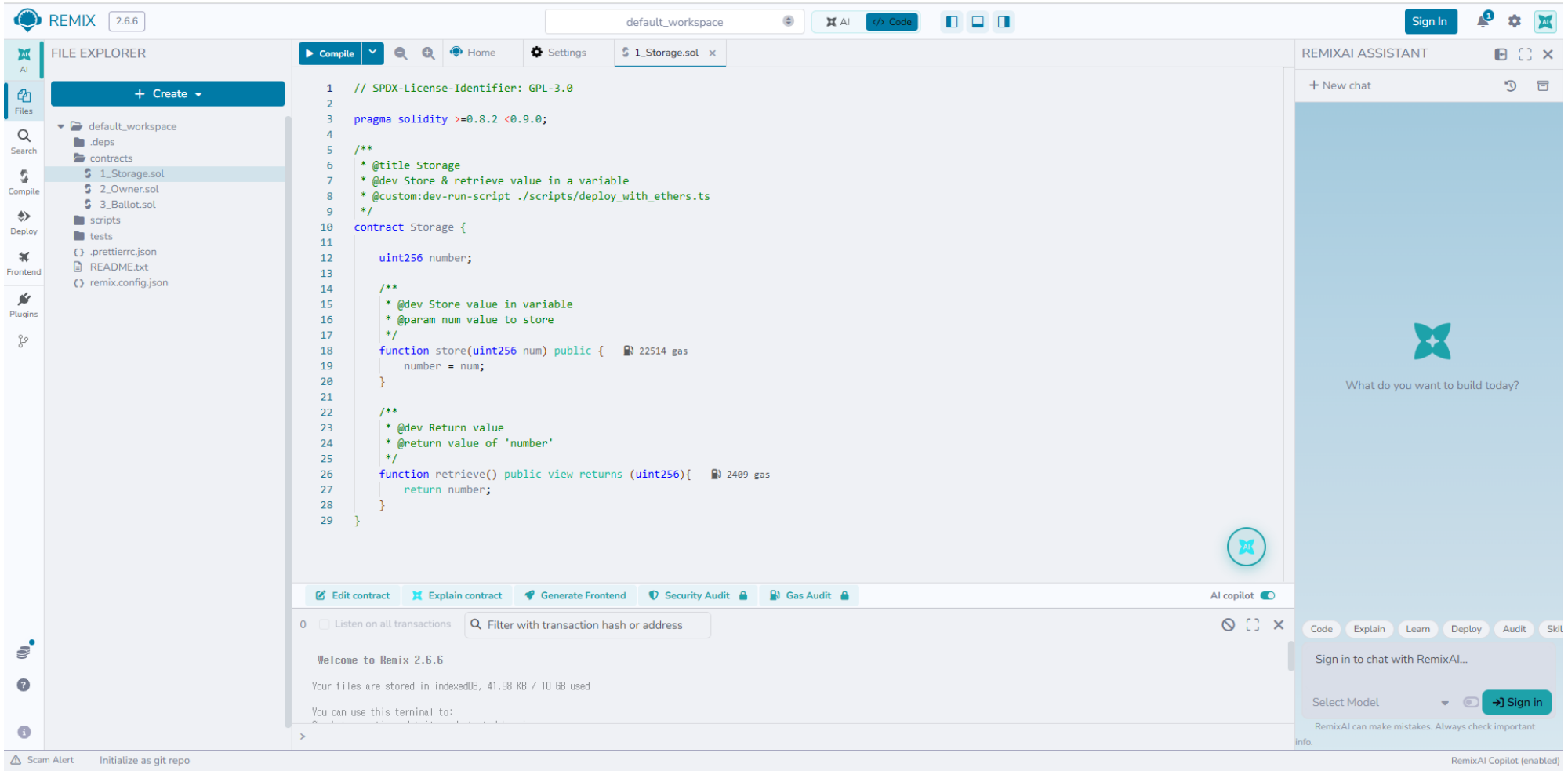




- Remix에서 Solidity 언어를 사용하여 스마트 계약 작성
- MetaMask 지갑을 연결하여 Sepolia 네트워크에 스마트 계약 배포
- 실제 스캐너와 동일하게 결과 확인 가능 (https://sepolia.etherscan.io/)

- 설치 없이 실제 메인 네트워크와 유사한 경험을 쉽고 빠르게 경험

- **Remix**
  - https://app.remix.live **피싱 사이트가 많으므로 주의*

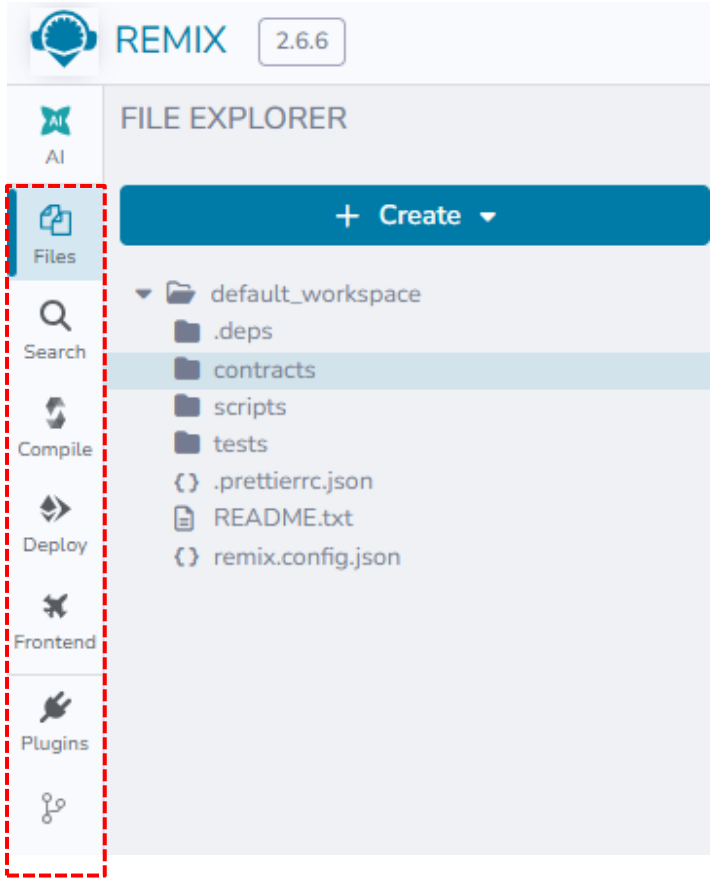


- **Remix 구조**
  - 2.6.6 ver기준

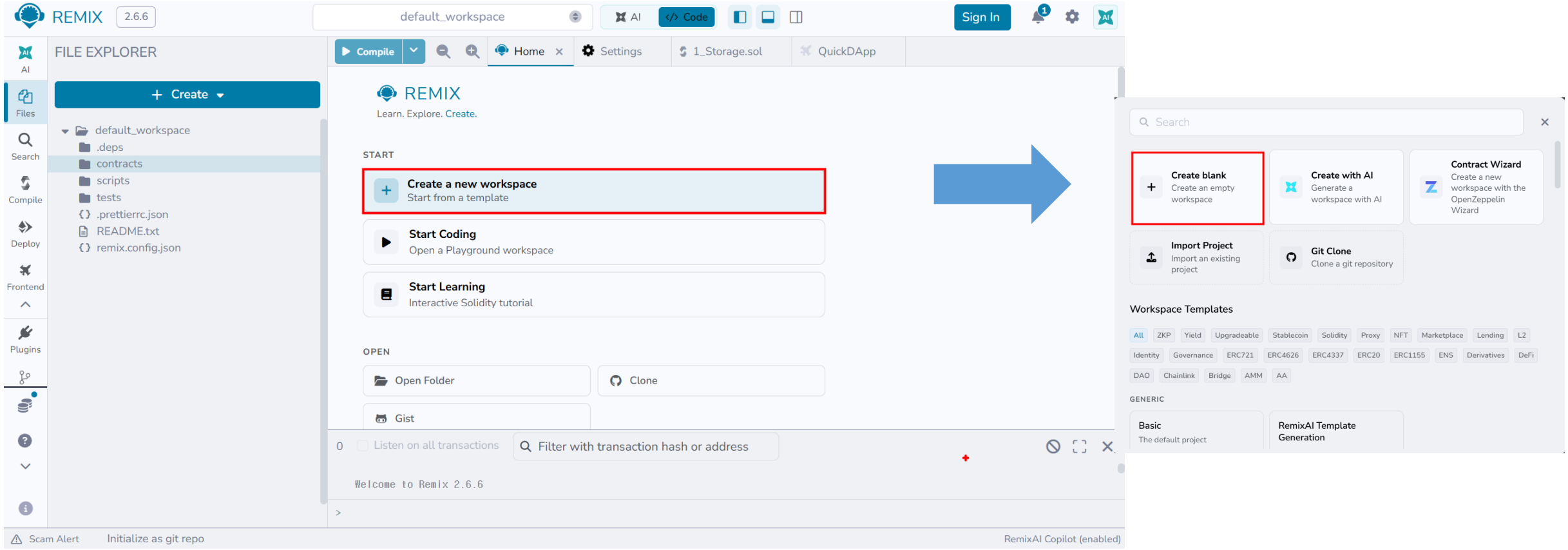


- **좌측 패널 기능**

  - 파일 탐색기: 워크스페이스/폴더/파일 생성 및 삭제, 가져오기 및 내보내기
  - 검색: 워크스페이스 내 문자열 및 정규식 검색
  - 컴파일: '.sol' 컴파일, 자동 컴파일 설정, 오류/경고 확인
  - 배포 & 실행: 네트워크 선택, 계약 배포, 함수 호출, 트랜잭션 전송
  - 디버거: 트랜잭션 실행 흐름 단계별 추적
  - 프론트엔드: 사용자 화면과 스마트 계약 연결
  - 플러그인 관리자: 추가 도구 설치 및 관리



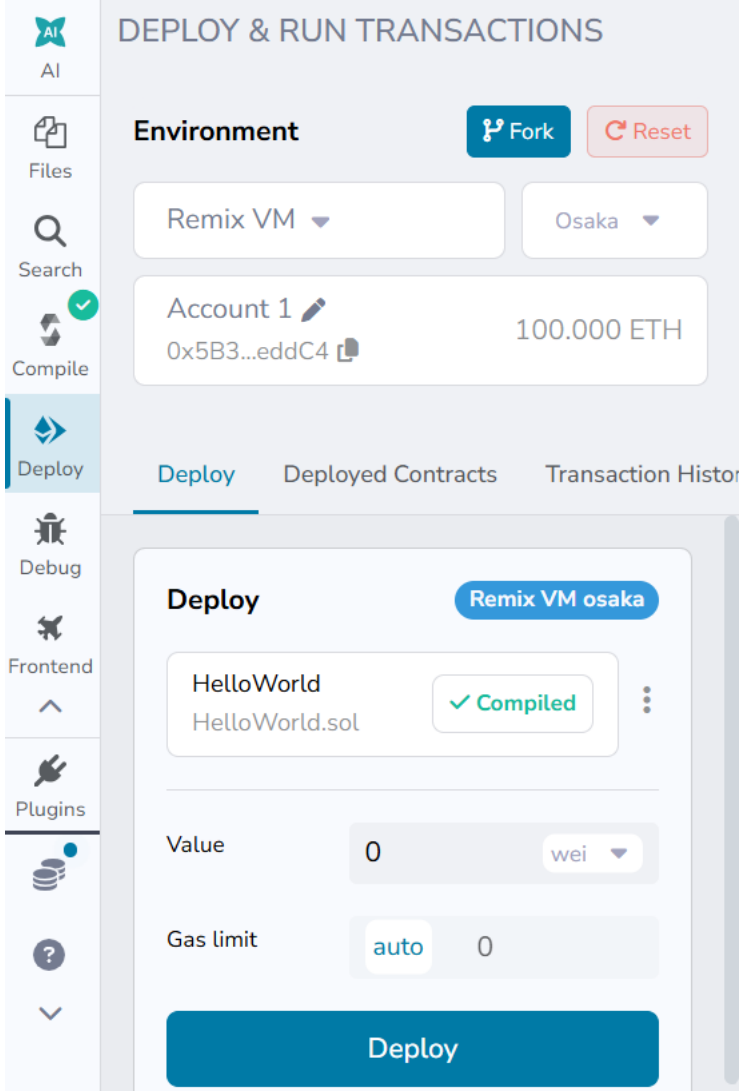
- **Hello World 실습 - 1**
  - 새로운 워크스페이스 생성 (Create a new workspace)
  - 비어 있는 템플릿을 지정



- **Hello World 실습 - 2**
  - 파일 탐색 창에서 새로운 파일을 만든 후 코드 입력 창에 작성

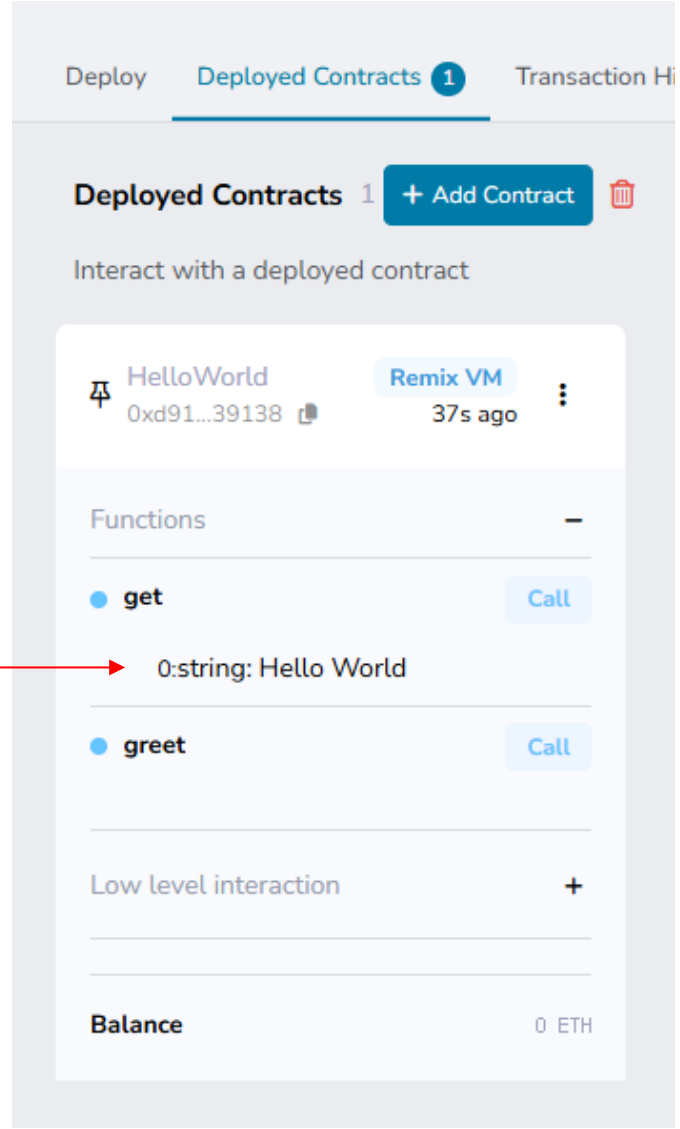
```
1  // SPDX-License-Identifier: MIT
2  pragma solidity ^0.8.2;
3
4  contract HelloWorld{
5      string public greet = "Hello World";
6
7      function get() public view returns(string memory){
8          return greet;
9      }
10 }
```

- **Hello World 실습 – 3**
  - 배포 환경 선택
    - Remix VM: 브라우저에서 실행되는 가상 네트워크,
      실제 체인에 연결되지 않고 로컬 테스트용으로 사용
  - 배포 컨트랙트 확인
    - Contract 아래 드롭다운으로 컨트랙트 선택
  - Deploy 버튼 클릭
    - Value: 전송할 이더(Wei 단위) 값

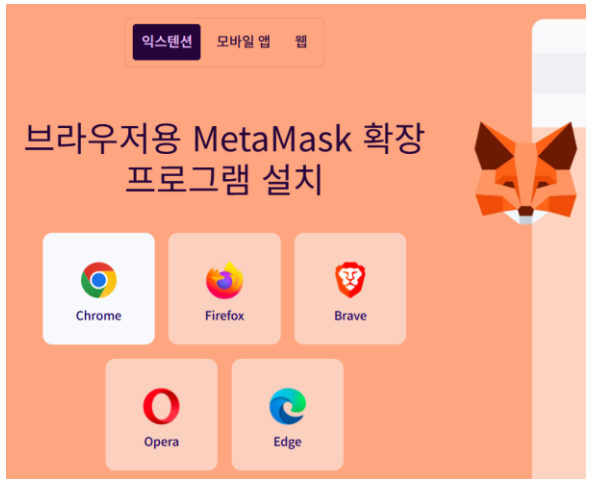


- **Hello World 실습 – 4**
  - 테스트
    - great(): 코드로 직접 구현한 게터(getter) 함수
      - **public** 상태 변수명으로 자동 생성됨
      - 다른 계약이나 외부 계정에서 자유롭게 접근 해야 하는 의도를 반영
    - get(): 코드로 직접 구현한 게터 함수

```
string public greet = "Hello World";
```



- **메타마스크 설치 - 1**
  - 브라우저에서 플러그인으로 설치할 수 있는 **지갑** 프로그램

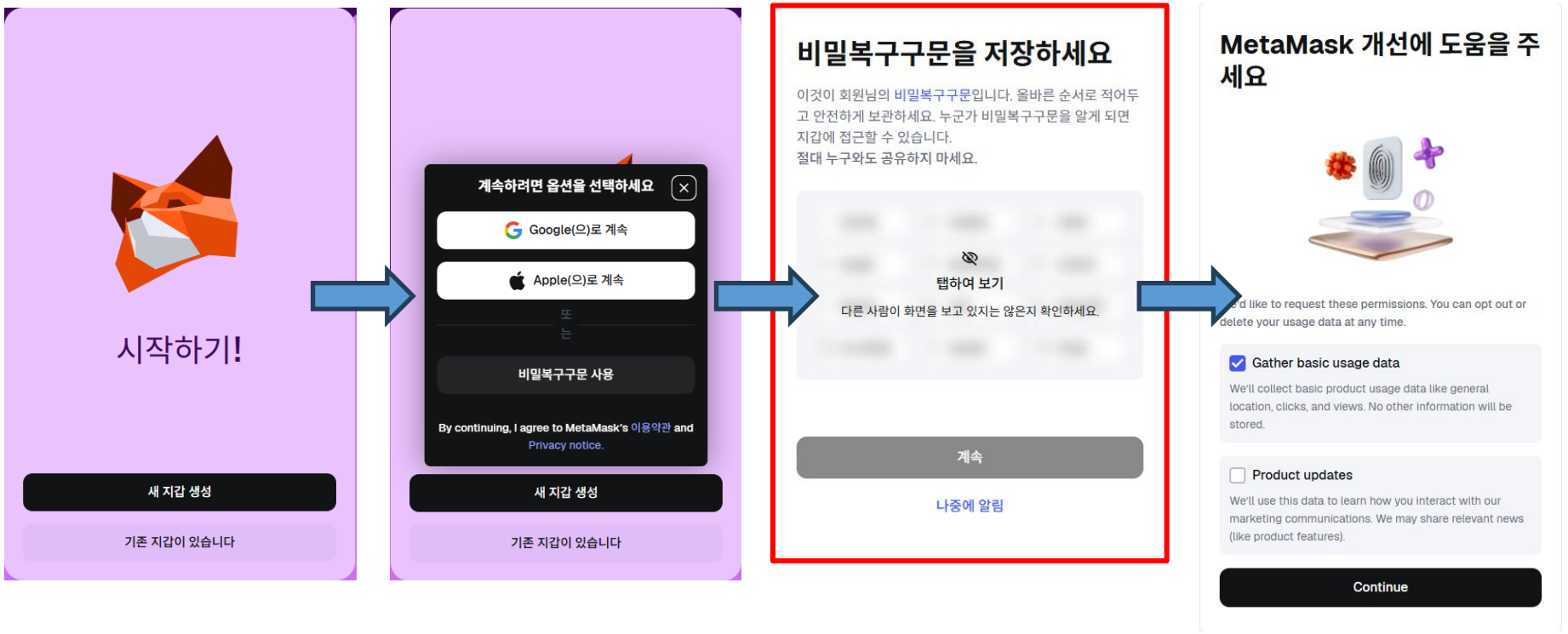


https://metamask.io/ko/download

**유사한 앱이 많으므로 제공업체 확인*

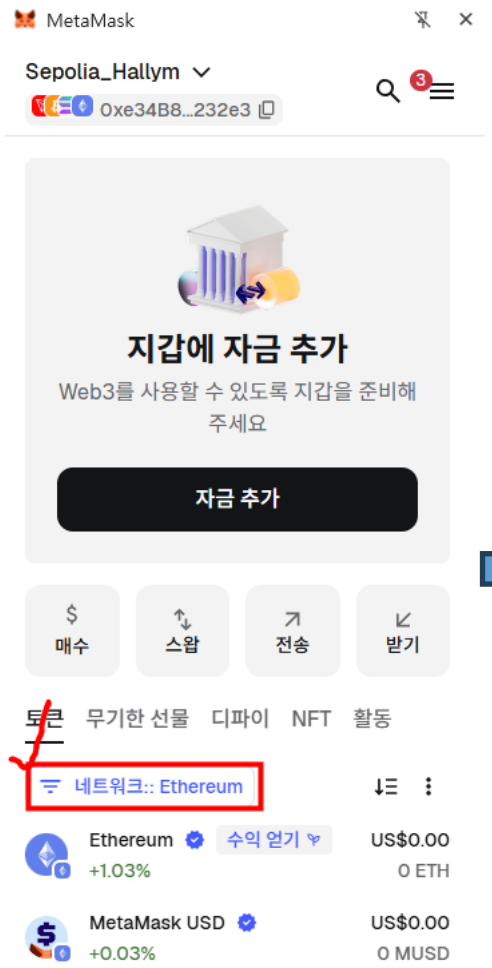


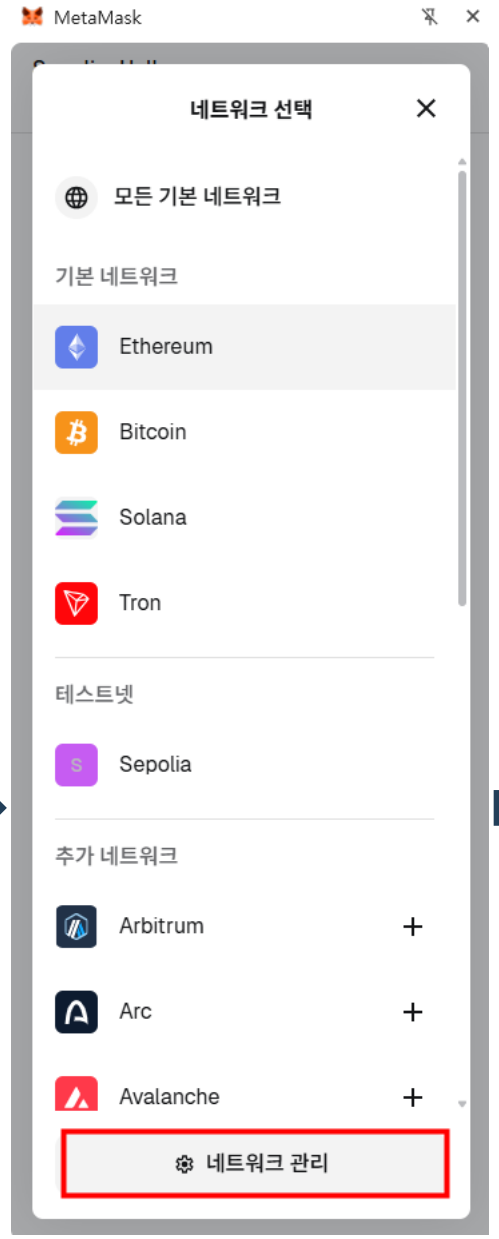
- **메타마스크 설치 - 2**
  - 새 지갑 생성부터 순서대로 진행

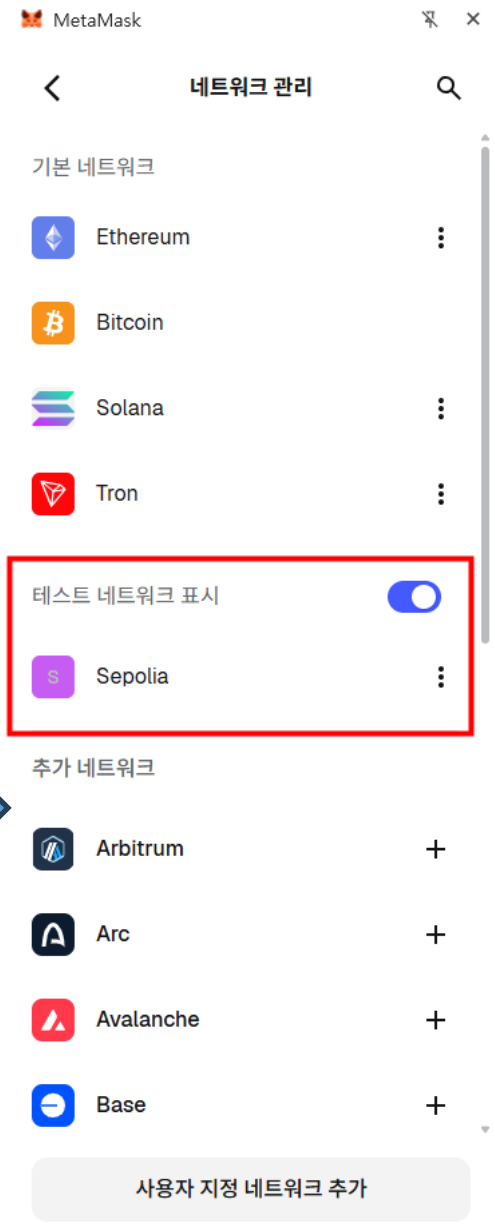


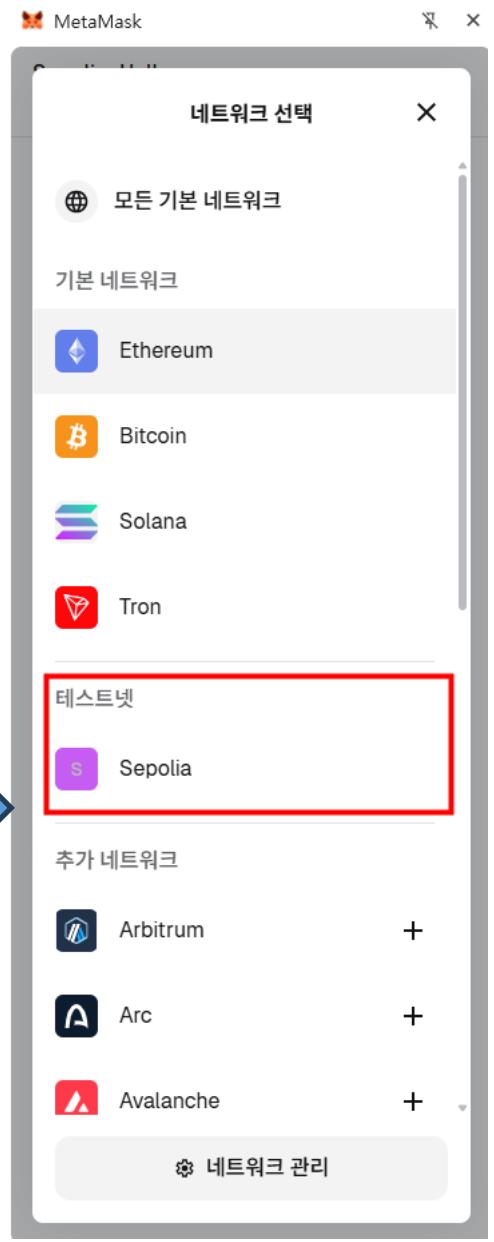
비밀복구구문은 반드시 별도 저장
→ 다른 환경에서 지갑 복구 시 사용됨

- **Sepolia 네트워크 표시**
  - 순서대로 진행

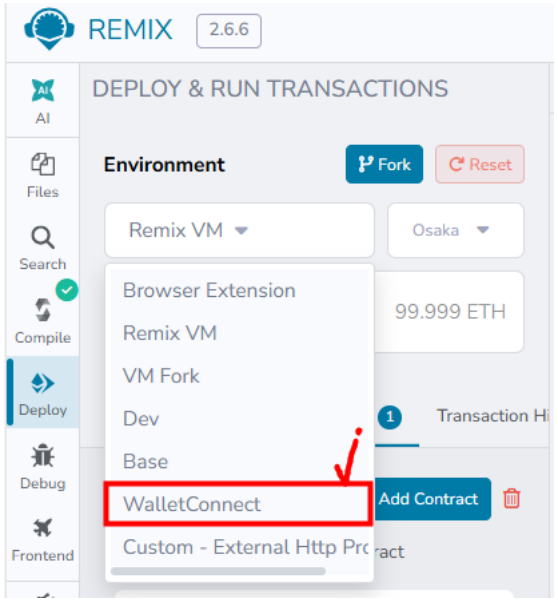


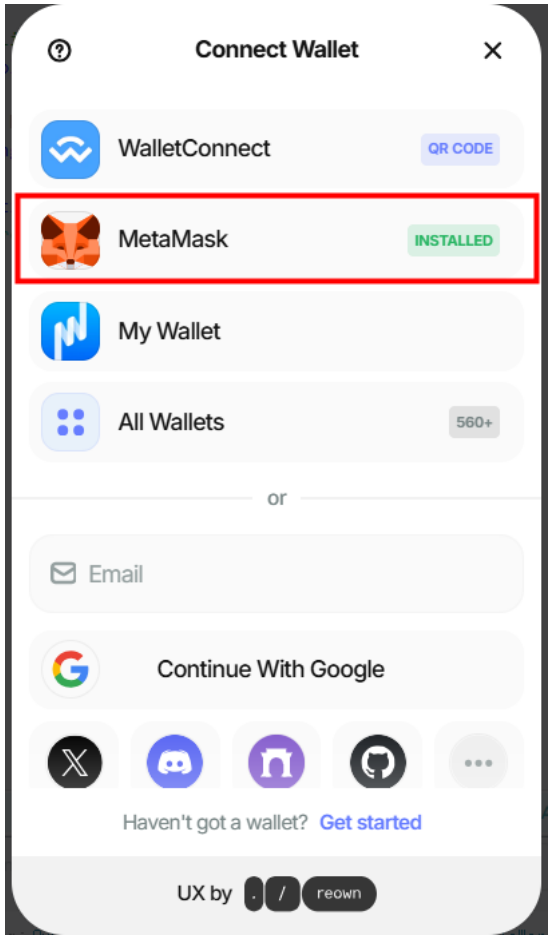


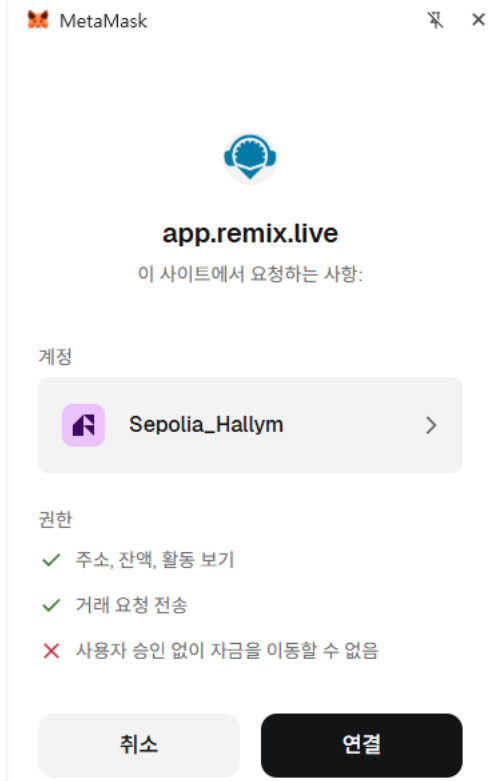




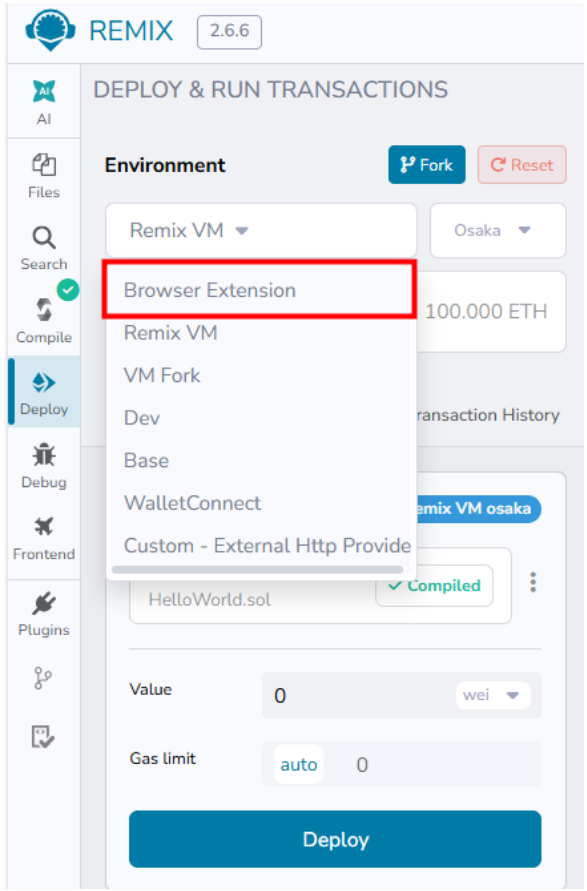
- **Remix에서 Sepolia 네트워크 선택**
  - 스마트계약 배포 아이콘 선택
  - 지갑 연결 후 순서대로 진행

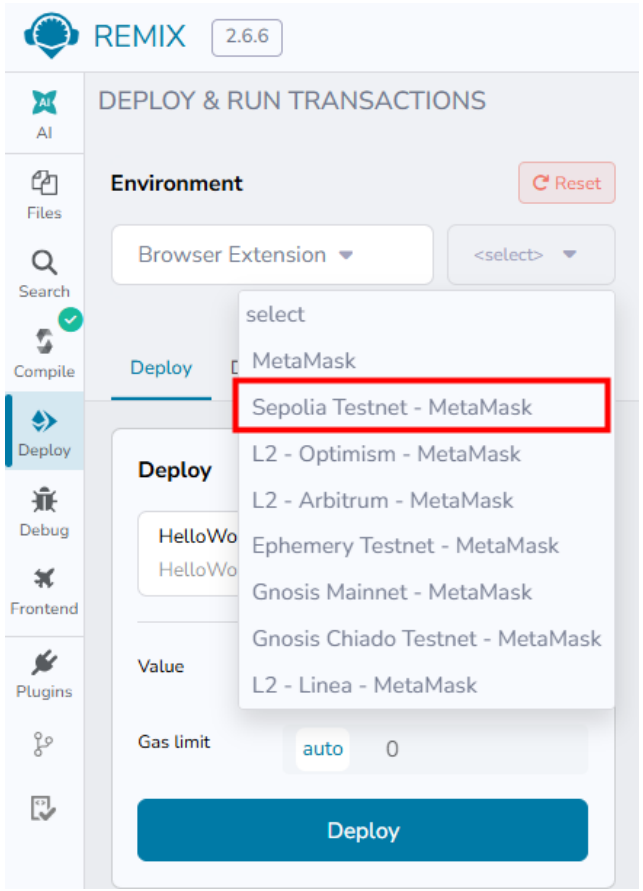


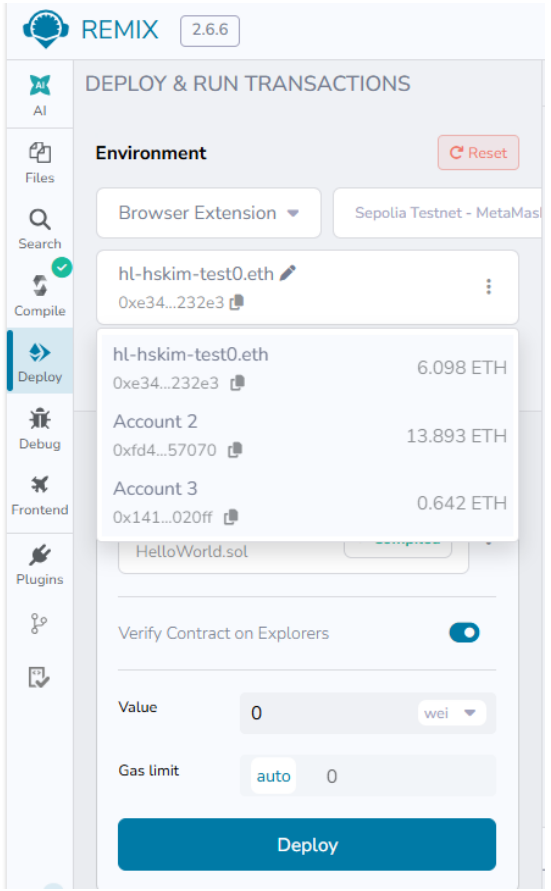




- **Remix에서 Sepolia 네트워크 선택**
  - Environment 드롭다운에서 [Browser extension] → [Sepolia Testnet - MetaMask]





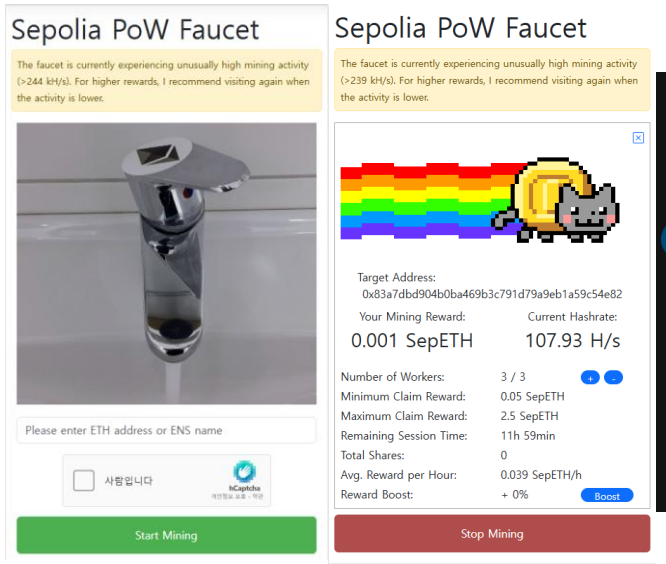


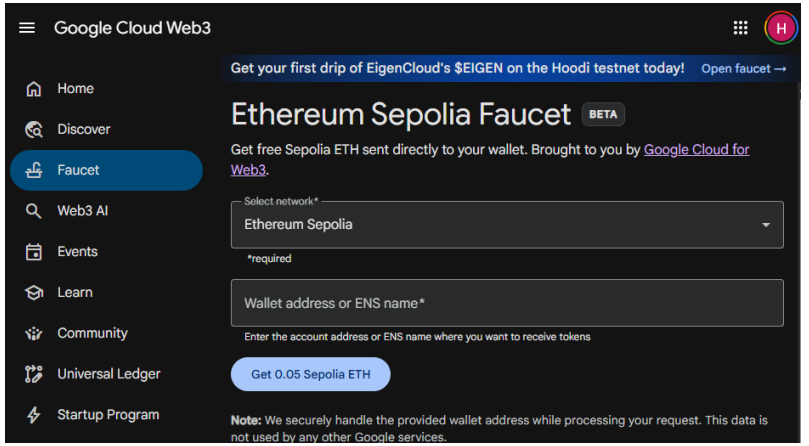
지갑에 연결된 계정 주소 목록

연결 성공 화면

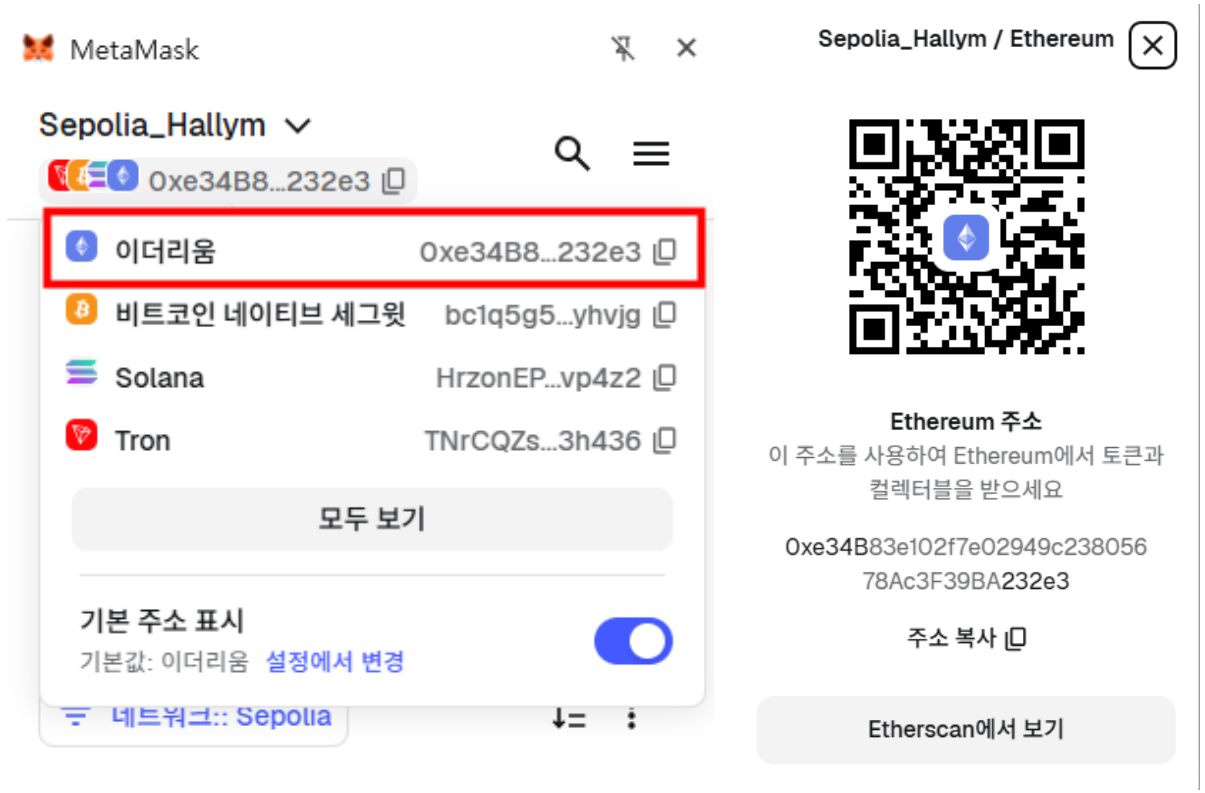
- **Sepolia Faucet**
  - Sepolia는 실제 메인 네트워크와 유사하게 작동하도록 설계
    - 스마트 계약 배포 및 실행 시 가스 수수료가 발생
    - 실제 ETH가 아닌 테스트용 가짜 ETH를 사용

  - 수도꼭지(Faucet) 서비스를 통해 개발자에게 무료로 테스트용 ETH를 제공
    - https://cloud.google.com/application/web3/faucet/ethereum/sepolia
    - https://sepolia-faucet.pk910.de/





- **Sepolia Faucet**
  - 메타마스크의 Sepolia는 주소는 실제 이더리움 주소와 동일
    - 주소 복사 후 Faucet 이용



- **참고 강의교안**
  - 처음 배우는 블록체인| 가사키 나가토, 시노하라 와타루 | 한빛미디어
  - Mastering Ethereum | Andreas M. Antonopoulos 외 4인 | O'Reilly Media

Thank You

Q&A